DPI NBCR che garantiscono la protezione di agenti biologici di classe 4 come EBOLA

PARTE DEL COPRO DA PROTEGGERE	DESCRIZIONE DPI	CARATTERISTICHE DI PROTEZIONE RICHIESTE
Protezione del corpo	**TUTA NON STERILE CON CAPPUCCIO E CALZARI INTEGRATI. DPI III CAT E DM DI CLASSE II PER RISCHIO CHIMICO Tipo 3-4 E BIOLOGICO**	Tuta monouso, NON sterile, IDROREPELLENTE, con cappuccio, polsino elastico, calzari incorporati dotati di dispositivi antiscivolo certificato e marcato CE, per la protezione dal rischio biologico, chimico e testata per antiblastici, conforme alle norme UNI EN ISO 13688:2022 (requisiti prestazionali generali per indumenti di protezione), UNI EN ISO 14126:2004 (protezione da agenti infettivi), UNI EN 14325:2018 Tipo 3 (indumenti di protezione contro prodotti chimici), UNI EN 13034:2009 (Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi. certificato CE secondo il Regolamento (UE) 2016/425 DPI CAT. III e certificato e marcato CE anche secondo Regolamento UE 2017/745 sui Dispositivi Medici
	CAMICE DPI III CAT PER RISCHIO CHIMICO Tipo 3-4 E BIOLOGICO (per triagista PS su caso sospetto ebola)	Camice monouso, non sterile con apertura ed allacciatura posteriore, polsino elastico, certificato e marcato CE, per la protezione dal rischio biologico, chimico , conforme alle norme UNI EN ISO 13688:2022 (requisiti prestazionali generali per indumenti di protezione), UNI EN ISO 14126:2004 (protezione da agenti infettivi), UNI EN 14325:2018 (indumenti di protezione contro prodotti chimici), UNI EN 13034:2009 (Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi. DPI cat. III . Certificato e marcato CE secondo Regolamento UE 2017/745 sui Dispositivi Medici, conforme alla norma UNI EN 13795-1:2019 (Indumenti e teli chirurgici).
Protezione delle vie respiratorie, occhi e volto	**MASCHERA PIENO FACCIALE CON FILTRI ABEK1 P3**	Maschera a pieno facciale con relativi filtri intercambiabili antiparticolato e combinati, certificati CE secondo il Regolamento (UE) 2016/425 quale DPI di III, ed in relazione alle norme armonizzate nello specifico applicabili. FILTRI intercambiabili per Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie (APVR) – pieno facciale riutilizzabile, certificato CE secondo il Regolamento (UE) 2016/425 quale DPI di III categoria, in riferimento alle norme armonizzate UNI EN 143:2007 e UNI EN 14387:2008, tipo filtro ABEK1P3.
	VISIERA DI PROTEZIONE (per triagista PS su caso sospetto ebola)	Visiera d protezione da schizzi rischio chimico e biologico, conforme alla norma UNI EN 116 campo d'impiego 3-4. Con lunghezza visore di almeno 200 mm
Protezione degli arti superiori	**GUANTI MEDICALI MONOUSO A MANICHETTA LUNGA . DPI CAT. III E DM PER RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO**	Guanti medicali monouso dotati di manichetta lunga, marcati CE come certificato CE secondo il Regolamento (UE) 2016/425 per rischio biologico EN ISO 374-5 - x Virus e rischio chimico EN ISO 374-1 Typo B e certificato CE anche secondo Regolamento UE 2017/745 sui Dispositivi Medici UNI EN 455.
	GUANTI MONOUSO A MANICHETTA LUNGA . DPI CAT. III E DM PER RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO	Guanti monouso dotati di manichetta lunga, più spessi rispetto i guanti medicali monouso. Marcati CE come certificato CE secondo il Regolamento (UE) 2016/425 per rischio biologico EN ISO 374-5 - x Virus e rischio chimico EN ISO 374-1 Typo B e certificato CE anche secondo Regolamento UE 2017/745 sui Dispositivi Medici UNI EN 455.

ALTRO MATERIALE A CORREDO

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	UTILIZZO
NASTRO TELATO PROTETTIVO CHIMICO	Nastro protettivo per pericolo chimico con livello di protezione di Tychem® 2000 o similare e adesione sicura. Protezione chimica da acidi e basi inorganici	Sigillatura dei DPI. Almeno un rotolo a coppia
DIVISA O SOTTOTUTA	Casacca e pantalone in cotone o TNT	Da indossare sotto la tuta NBCR per migliorare il confort dell'operatore
CUFFIA /COPRICAPO	Cuffietta o copricapo in TNT	Opzionale per raccogliere la capigliatura ed agevolare la vestizione dei DPI
FORBICI	/	Per la gestione del nastro telato protettivo. Almeno 1 paio a coppia
DISINFETTANTE A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO O ALCOL A 70°	Disinfettante a base di ipoclorito di sodio in concentrazione almeno 0,5% o alcol etilico/isopropilico a 70° contenuti in flaconi dotati di irroratore spray/nebulizzatore	Da utilizzare per la decontaminazione tecnica dei DPI per interventi ebola. Almeno 1 a coppia
SALVIETTE MONOUSO IMBIBITE DI DISINFETTANTE	Salviette monouso imbibite di disinfettante a base di ipoclorito di sodio in concentrazione almeno 0,5% o alcol etilico/isopropilico a 70°	Da utilizzare per decontaminare le superfici (es contenitore secondario prelievi, maniglie porte acceso, esterno contenitore rifiuti, DISINFEZIONE DEI DPI RIUTILIZZABILI , quali maschera pieno facciale e stivali, ecc..)
GEL IDROALCOLICO	/	Da utilizzare per lavaggio mani e guanti durante le operazioni di svestizione DPI ebola
CONTENITORE RIGIDO CAPIENTE	Contenitore capiente rigido in materiale plastico, plexiglass o similare, a tenuta di liquidi e dotato di tappo a chiusura ermetica	Da utilizzare per raccogliere i DPI riutilizzabili per disinfettarli (maschere pieno facciali e stivali). In numero e dimensioni sufficienti da contenere i DPI
CONTENIOTRI RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO	Contenitori rigidi e sacchi idonei per il rifiuti a rischio infettivo (in caso di intervento ebola) secondo quanto riportato nella procedura Aziendale di gestione rifiuti PA.DRO16	Per raccogliere i DPI non riutilizzabili e tutto ciò che è entrato in contatto con il caso sospetto di malattia infettiva da virus Ebola

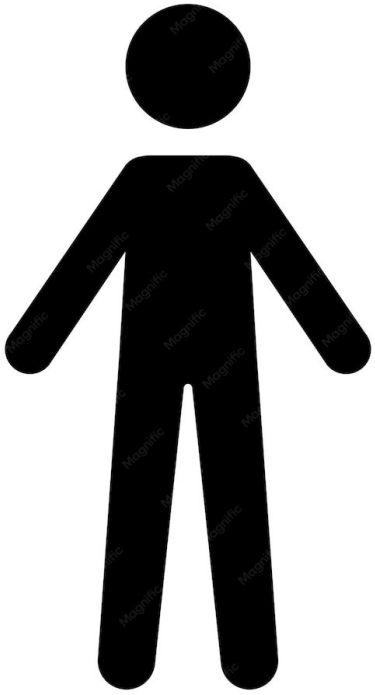
SEQUENZA VESTIZIONE NBCR-Ebola PS

1. rimuovere tutti i monili
2. effettuare il lavaggio accurato delle mani
3. indossare la tuta NBCR senza rimuovere le calzature da lavoro in dotazione. Partendo dal basso, indossare i calzari integrati portando la tuta fino all'altezza della vita.
4. indossare il primo paio di guanti monouso a manichetta lunga (NON NBCR) quindi inserire le braccia nelle maniche della tuta
5. fissare sopra i guanti gli anelli di ritenzione posizionati all'estremità della manica (nel caso di guanti a manichetta corta è possibile effettuare una nastratura del guanto alla manica della tuta lasciando una ripiegatura del nastro per la più agevole rimozione)
6. indossare la maschera pieno-facciale senza filtro montato, stringendo la bardatura di fissaggio, (non stringere eccessivamente la bardatura) quindi verificare la tenuta al volto ponendo la mano davanti al bocchettone di collegamento del filtro e inspirare fortemente. Se l maschera non si avvicina al volto significa che la tenuta non è corretta e bisogna procedere a riposizionarla e stringere ulteriormente la bardatura
7. ripetere la prova di tenuta
8. tirare il cappuccio della tuta sopra la bardatura frontale della maschera, facendo attenzione a disporre correttamente sulla scanalatura esistente fra il visore della maschera e il lembo di tenuta della stessa, il bordo del cappuccio e facendo anche attenzione a non far fuoriuscire i capelli. Completare quindi la chiusura della cerniera a tenuta della tuta fin sotto il mento.
9. far sigillare con nastro telato tutti i lembi di tenuta della maschera al bordo del cappuccio (anche sotto la gola)
10. indossare il secondo paio di guanti monouso a manichetta lunga (quelli più spessi es. chirurgici) e farli sigillare alla tuta
11. scartare dalla confezione il/i filtro/i NBCR dopo averne verificato l'integrità e collegarlo/i alla maschera controllando il corretto alloggiamento

12. eseguire normali movimenti con gli arti inferiori e superiori per testare la libertà di movimento, quindi avviarsi all'intervento

DECONTAMINAZIONE TECNICA DPI

La decontaminazione tecnica per ebola si effettua con un prodotto disinfettante a base di ipoclorito di sodio o che sia "VIRUCIDA":



1 trattamento accurato della tuta protettiva, dall'alto verso il basso (TESTA-PIEDI) - tronco (LATO ANTERIORE-LATO POSTERIORE) - braccia (SOPRA - SOTTO); gambe (INTERNO COSCIA-ESTERNO COSCIA)

2 Guanti

3 sovrascarpe/calzari

4 autorespiratore/pieno facciale (VISORE- FILTRI)

L'operatore viene normalmente assistito dal collega che applica le soluzioni e verifica che tutte le zone siano state trattate e la decontaminazione avviene reciprocamente.

Se necessario, il ciclo viene ripetuto.

SEQUENZA SVESTIZIONE NBCR-Ebola PS

1 Rimozione totale del nastro telato (contorno del volto e contorno guanti più esterni) – GETTARLI NEL CONTENITORE DEI RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO

2 Apertura della cerniera della tuta (ricordarsi di portarla fino a fine corsa per agevolare la rimozione)

3 Rimuovere il cappuccio della tuta pizzicandolo all'apice della nuca e portandolo all'indietro

4 Rimozione del paio di guanti più esterno (srotolandoli dall'interno all'esterno facendo attenzione a non toccare il guanto sottostante) – GETTARLI NEL CONTENITORE DEI RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO

5 Estrazione delle spalle e delle braccia con movimento che permetta di risvoltare la tuta dall'interno all'esterno

6 Sfilare entrambe le braccia

7 Procedere con l'estrazione delle gambe andando ad appoggiare la calzatura da lavoro su telino imbibito di ipoclorito per evitare la contaminazione della suola (GETTARE LA TUTA NEL CONTENITORE DEI RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO)

8 Disinfettare i guanti più interni con gel idroalcolico

9 Procedere con la rimozione della maschera pieno facciale senza rimuovere i filtri e gettarla nel contenitore dei rifiuti (opzione 1) oppure scollegare i filtri, gettarli nel contenitore dei rifiuti e collocare la maschera nel contenitore ermetico per la decontaminazione (opzione2)

10 Rimuovere l'ultimo paio di guanti GETTARLI NEL CONTENITORE DEI RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO

11 Lavarsi le mani con gel idroalcolico

12 Indossare un nuovo paio di guanti e sanificare tutto l'esterno del contenitore dei rifiuti a rischio infettivo con salviette di ipoclorito

13 Rimuovere il paio di guanti GETTARLI NEL CONTENITORE DEI RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO

14 Chiudere definitivamente il contenitore

DPI NBCR

PARTE DEL COPRO DA PROTEGGERE	DESCRIZIONE DPI	CARATTERISTICHE DI PROTEZIONE RICHIESTE
Protezione del corpo	**TUTA NON STERILE CON CAPPUCCIO E CALZARI INTEGRATI. DPI III CAT E DM DI CLASSE II PER RISCHIO CHIMICO Tipo 3-4 E BIOLOGICO**	Tuta monouso, NON sterile, IDROREPELLENTE, con cappuccio, polsino elastico, calzari incorporati dotati di dispositivi antiscivolo certificato e marcato CE, per la protezione dal rischio biologico, chimico e testata per antiblastici, conforme alle norme UNI EN ISO 13688:2022 (requisiti prestazionali generali per indumenti di protezione), UNI EN ISO 14126:2004 (protezione da agenti infettivi), UNI EN 14325:2018 Tipo 3 (indumenti di protezione contro prodotti chimici), UNI EN 13034:2009 (Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi. certificato CE secondo il Regolamento (UE) 2016/425 DPI CAT. III e certificato e marcato CE anche secondo Regolamento UE 2017/745 sui Dispositivi Medici
Protezione delle vie respiratorie, occhi e volto	**MASCHERA PIENO FACCIALE CON FILTRI ABEK1-Hg P3**	Maschera a pieno facciale con relativi filtri intercambiabili antiparticolato e combinati, certificati CE secondo il Regolamento (UE) 2016/425 quale DPI di III, ed in relazione alle norme armonizzate nello specifico applicabili. FILTRI intercambiabili per Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie (APVR) – pieno facciale riutilizzabile, certificato CE secondo il Regolamento (UE) 2016/425 quale DPI di III categoria, in riferimento alle norme armonizzate UNI EN 143:2007 e UNI EN 14387:2008, tipo filtro ABEK1-HgP3.
Protezione degli arti superiori	**GUANTI MEDICALI MONOUSO A MANICHETTA LUNGA . DPI CAT. III E DM PER RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO**	Guanti medicali monouso dotati di manichetta lunga, marcati CE come certificato CE secondo il Regolamento (UE) 2016/425 per rischio biologico EN ISO 374-5 - x Virus e rischio chimico EN ISO 374-1 Typo B e certificato CE anche secondo Regolamento UE 2017/745 sui Dispositivi Medici UNI EN 455.
	GUANTI NBCR	Guanti realizzati in butile o Viton®/fluoroelastomeri o neoprene o nitrile pesante multistrato. Lunghezza della manica minima 30 cm. Norme/Certificazioni: marcatura CE, DPI III categoria, EN 420:2004 requisiti generali di protezione dei guanti, livello di protezione (pittogrammi presenti sul DPI):protezione chimica EN ISO 374-1-2-3-4:2016 tipo A (almeno F “idrocarburi aromatici”, K “idorssido di sodio/basi forti”,L “acido solforico acidi inorganici”,M “acido nitrico”,O “idorssido di ammonio basi organiche”,T “formaldeide”) e EN ISO 374-5:2016 per protezione da agenti biologici e virus; EN 388:2019 protezione dai rischi meccanici livello 1010X; conformità al Regolamento (UE) 2016/425
	GUANTI PER PROTEZIONE	EN 421:2010 Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva.

	RADIOATTIVA NBCR	Norme/Certificazioni: marcatura CE, DPI III categoria, EN 420:2004 requisiti generali di protezione dei guanti, livello di protezione (pittogrammi presenti sul DPI) UNI; conformità al Regolamento (UE) 2016/425
Protezione degli arti inferiori	**Stivali NBCR**	Stivale antistatico chimicamente protettivo per squadre sanitarie NBCR con puntale in composito e suola in gomma vulcanizzata resistente al taglio e resistente al contatto a caldo. Lavabile in lavatrice fino a 40°C. realizzato per la rimozione a mani libere. Norme/Certificazioni: marcatura CE, DPI III categoria, livello di protezione EN ISO 20345:2022 S4 (impermeabile); EN 13832-3:2019 protezione contro agenti chimici

ALTRO MATERIALE A CORREDO

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	UTILIZZO
NASTRO TELATO PROTETTIVO CHIMICO	Nastro protettivo per pericolo chimico con livello di protezione di Tychem® 2000 o similare e adesione sicura. Protezione chimica da acidi e basi inorganici	Sigillatura dei DPI. Almeno un rotolo a coppia
DIVISA O SOTTOTUTA	Casacca e pantalone in cotone o TNT	Da indossare sotto la tuta NBCR per migliorare il confort dell'operatore
CUFFIA /COPRICAPO	Cuffietta o copricapo in TNT	Opzionale per raccogliere la capigliatura ed agevolare la vestizione dei DPI
FORBICI	/	Per la gestione del nastro telato protettivo. Almeno 1 paio a coppia
GEL IDROALCOLICO	/	Da utilizzare per lavaggio mani e guanti durante le operazioni di svestizione DPI ebola
CONTENITORE RIGIDO CAPIENTE	Contenitore capiente rigido in materiale plastico, plexiglass o similare, a tenuta di liquidi e dotato di tappo a chiusura ermetica	Da utilizzare per raccogliere i DPI riutilizzabili per disinfettarli (maschere pieno facciali e stivali). In numero e dimensioni sufficienti da contenere i DPI

SEQUENZA VESTIZIONE NBCRe

1 rimuovere tutti i monili

2 effettuare il lavaggio accurato delle mani

3 rimuovere le calzature da lavoro

4 indossare la tuta NBCR partendo dal basso, indossare i calzari integrati portando la tuta fino all'altezza della vita

5 indossare gli stivali sopra i calzari della tuta, facendo attenzione prima a risvoltare le fasce sovrastivale da distendere a copertura dello stivale

6 indossare il primo paio di guanti monouso a manichetta lunga (NON NBCR) quindi inserire le braccia nelle maniche della tuta

7 fissare sopra i guanti gli anelli di ritenzione posizionati all'estremità della manica (nel caso di guanti a manichetta corta è possibile effettuare una nastratura del guanto alla manica della tuta lasciando una ripiegatura del nastro per la più agevole rimozione)

8 indossare la maschera pieno-facciale senza filtro montato, stringendo la bardatura di fissaggio, (non stringere eccessivamente la bardatura) quindi verificare la tenuta al volto ponendo la mano davanti al bocchettone di collegamento del filtro e inspirare fortemente. Se l maschera non si avvicina al volto significa che la tenuta non è corretta e bisogna procedere a riposizionarla e stringere ulteriormente la bardatura. Ripetere la prova di tenuta

9 tirare il cappuccio della tuta sopra la bardatura frontale della maschera, facendo attenzione a disporre correttamente sulla scanalatura esistente fra il visore della maschera e il lembo di tenuta della stessa, il bordo del cappuccio e facendo anche attenzione a non far fuoriuscire i capelli. Completare quindi la chiusura della cerniera a tenuta della tuta fin sotto il mento.

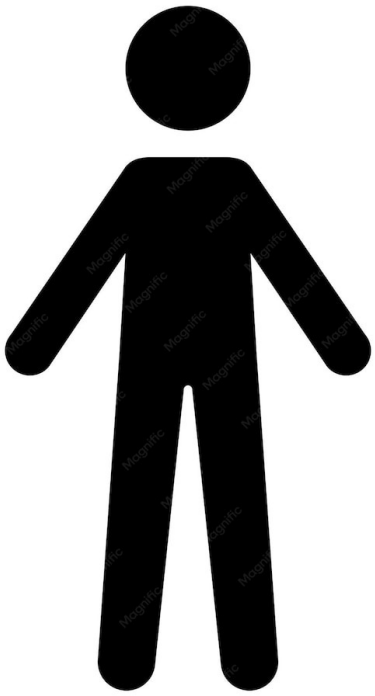
10 sigillare con nastro telato tutti i lembi di tenuta della maschera al bordo del cappuccio (anche sotto la gola)

11 indossare il secondo paio di guanti a manichetta lunga NBCR o di protezione contro radioattività e sigillarli alla tuta con nastro telato

12 scartare dalla confezione il/i filtro/i NBCR dopo averne verificato l'integrità e collegarlo/i alla maschera controllando il corretto alloggiamento

DECONTAMINAZIONE TECNICA DPI

La decontaminazione tecnica NBCR si effettua con getto d'acqua frazionato in sezione 2 del corridoio DECON



trattamento accurato della tuta protettiva, dall'alto verso il basso (TESTA-PIEDI) - tronco (LATO ANTERIORE-LATO POSTERIORE) - braccia (SOPRA - SOTTO); gambe (INTERNO COSCIA-ESTERNO COSCIA)

Guanti

sovrascarpe/calzari

autorespiratore/pieno facciale (VISORE- FILTRI)

L'operatore viene normalmente assistito dal collega che applica le soluzioni e verifica che tutte le zone siano state trattate e la decontaminazione avviene reciprocamente.

Se necessario, il ciclo viene ripetuto.

SEQUENZA SVESTIZIONE NBCR

1. Rimuovere il nastro telato (contorno del volto e contorno guanti più esterni) – GETTARLI NEL CONTENITORE DEI RIFIUTI

2. Rimuovere gli stivali e posizionarli nel contenitore a chiusura ermetica per la decontaminazione

3. Aprire la cerniera della tuta (ricordarsi di portarla fino a fine corsa per agevolare la rimozione)

4. Rimuovere il cappuccio della tuta pizzicandolo all'apice della nuca e portandolo all'indietro

5. Rimuovere il paio di guanti più esterno NBCR (srotolandoli dall'interno all'esterno facendo attenzione a non toccare il guanto sottostante) – GETTARLI NEL CONTENITORE DEI RIFIUTI

6. Estrarre le spalle e le braccia dalla tuta con movimento che permetta di risvoltare la tuta dall'interno all'esterno

7. Sfilare entrambe le braccia

8. Procedere con l'estrazione delle gambe andando ad appoggiare la calzatura da lavoro su pavimento pulito GETTARE LA TUTA NEL CONTENITORE DEI RIFIUTI

9. Procedere con la rimozione della maschera pieno facciale senza rimuovere i filtri. Rimuoverla dal basso verso l'alto dal davanti verso la nuca

10. Scollegare i filtri, gettarli nel contenitore dei rifiuti e collocare la maschera nel contenitore ermetico per la decontaminazione

11. Rimuovere l'ultimo paio di guanti (quelli più interni) GETTARLI NEL CONTENITORE DEI RIFIUTI

12. Chiudere definitivamente il contenitore